

Actividad: Exclusión mutua con Test-and-Set en Java

Objetivo: implementar y comprobar el funcionamiento de un mecanismo de **exclusión mutua** utilizando la operación Test-and-Set.

Contexto: En Java, la clase AtomicBoolean permite trabajar con valores booleanos mediante operaciones atómicas. El método getAndSet(true) permite **obtener el valor actual del cerrojo y cambiarlo a true como una sola operación atómica**.

Consideren:

- false → cerrojo libre.
- true → cerrojo ocupado.

Instrucciones

Desarrollen un programa en **Java** que:

1. Cree un cerrojo utilizando AtomicBoolean, inicialmente en false.
2. Cree **3 hilos** que compartan el mismo cerrojo y un contador.
3. Implemente una operación para **solicitar acceso a la sección crítica** utilizando getAndSet(true).
4. Si el cerrojo está ocupado, el hilo deberá permanecer en **espera activa** hasta poder entrar.
5. Dentro de la sección crítica, el hilo deberá incrementar el contador compartido y mostrar su identificador y el valor del contador.
6. Al salir de la sección crítica, deberá **liberar el cerrojo** cambiándolo a false.
7. Cada hilo deberá realizar el proceso **5 veces**. En cada acceso deberá adquirir el cerrojo, incrementar en 1 el contador compartido y posteriormente liberar el cerrojo.

Evidencia

El valor final esperado del contador también les sirve como comprobación: **3 hilos × 5 incrementos = 15**.

Realicen una **prueba de escritorio** mostrando qué ocurre cuando al menos **dos hilos intentan entrar simultáneamente** a la sección crítica.

¿Cómo garantiza getAndSet() la exclusión mutua y en qué parte del programa se presenta la espera activa?